



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 23: Ahorro, Inversión y Sistema Financiero

ICS1513 – Introducción a la Economía

Objetivos

- 1. Comprender el papel del sistema financiero en la economía:** Explorar cómo los mercados financieros e intermediarios financieros conectan a los ahorradores con los inversores, movilizando recursos para fomentar el crecimiento económico.
- 2. Analizar los determinantes y funcionamiento de los mercados de deuda y capital:** Examinar las características principales de los bonos y las acciones, incluyendo el plazo, el riesgo crediticio y las ventajas fiscales, así como su importancia en el financiamiento de proyectos.
- 3. Evaluar el impacto de las políticas públicas y los presupuestos gubernamentales:** Estudiar cómo los incentivos para el ahorro y la inversión, así como los déficits y superávits fiscales, afectan el mercado de fondos prestables y el equilibrio entre oferta y demanda, influyendo en el crecimiento económico sostenible

Capítulos

Texto	Capítulos
Mankiw	26
CORE	10.1 - 10.7, 10.12 - 10.13, 11.5
Pindyck	-
Varian	-

Sistema Financiero

- Instituciones en la economía que ayudan a **vincular el ahorro** de una persona con la **inversión** de otra.
- **Mueve los recursos de la economía de los ahorradores a los deudores**
 - **Instituciones financieras:** Actúan como **intermediarios** clave, facilitando la transferencia de recursos de quienes tienen exceso de ahorro hacia quienes necesitan financiar inversiones.
 - **Mercados financieros:** Proveen un **espacio para la compra y venta** de instrumentos financieros como acciones y bonos, conectando directamente a ahorradores e inversores.
 - **Intermediarios financieros:** Entidades como bancos, fondos de inversión y cooperativas, que ayudan a **canalizar los fondos entre ahorradores y deudores de manera más estructurada.**

Mercados Financieros

- Instituciones mediante las cuales una persona que desea **ahorrar** puede proporcionar fondos directamente a una persona que desea **pedir prestado**.
- **Los dos mercados financieros más importantes son:**
 - **Mercado de bonos o de deuda:** Aquí se negocian **instrumentos de deuda**, donde los prestatarios se comprometen a devolver el dinero con intereses en un periodo determinado.
 - **Mercado de acciones o de capital:** Espacio donde se compran y venden **participaciones en empresas**, permitiendo que las empresas obtengan financiamiento a cambio de otorgar una parte de su propiedad a los inversionistas.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Identidad:** Es una **ecuación que debe ser cierta** debido a cómo se definen las variables en la ecuación.
- Explica cómo se relacionan las **diferentes variables económicas**.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Producto Interno Bruto (PIB):**

$$Y = C + I + G + XN$$

- donde:

- **Y** es el PIB.
- **C** es el consumo.
- **I** es la inversión.
- **G** son las compras del gobierno.
- **XN** representa las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones).

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- En una economía **cerrada** ($XN = 0$):

$$Y = C + I + G$$

- **Ahorro Nacional (A):** Es el ingreso total después de pagar el consumo y las compras del gobierno:

$$A = Y - C - G$$

$$A = I$$

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Impuestos (T):** La cantidad que recauda el gobierno en impuestos de los hogares, menos la cantidad que paga a los hogares en forma de pagos de transferencia (como seguridad social y asistencia social):

$$A = Y - C - G$$

$$A = (Y - T - C) + (T - G)$$

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Ahorro Privado:** El ingreso que le queda a los hogares después de pagar sus impuestos y consumo

$$A_{\text{Privado}} = (Y - T - C)$$

- **Ahorro Público:** Ingreso vía impuestos que le queda al gobierno después de pagar sus gastos

$$A_{\text{Público}} = (T - G)$$

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Superávit Presupuestal:** Excedente de ingresos provenientes de impuestos sobre el gasto del gobierno

$$A_{\text{Público}} = (T - G) > 0$$

- **Déficit Presupuestal:** Insuficiencia de ingresos provenientes de impuestos respecto al gasto del gobierno

$$A_{\text{Público}} = (T - G) < 0$$

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Identidad Contable:** El **ahorro total de una economía** es igual a la **inversión total**.

$$A = I$$

- Esto implica que los recursos no consumidos se utilizan para financiar proyectos de inversión, conectando a los **ahorradores** con quienes necesitan financiamiento.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

El mercado de fondos prestables

- **Mercado:** Espacio donde los **ahorradores ofrecen fondos**, mientras que quienes desean **pedir prestado** los demandan.
- **Tasa de interés:** Representa el **rendimiento del ahorro** para los oferentes y el **costo de pedir prestado** para los demandantes.
- **Supuesto:** Existe un **único mercado financiero** que conecta a todas las partes, simplificando el análisis de oferta y demanda de fondos.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Oferta y demanda de fondos prestables

- **Fuente de la oferta de fondos prestables:** Los **ahorradores** proporcionan los recursos que están disponibles para el préstamo.
- **Fuente de la demanda de fondos prestables:** Los **inversores** utilizan estos recursos para financiar proyectos de inversión.
- **Precio de un Préstamo:** Modelado a partir de la **tasa de interés real**.
 - Los **deudores (demanda)** pagan esta tasa por el préstamo.
 - Los **prestadores (oferta)** la reciben como recompensa por su ahorro.

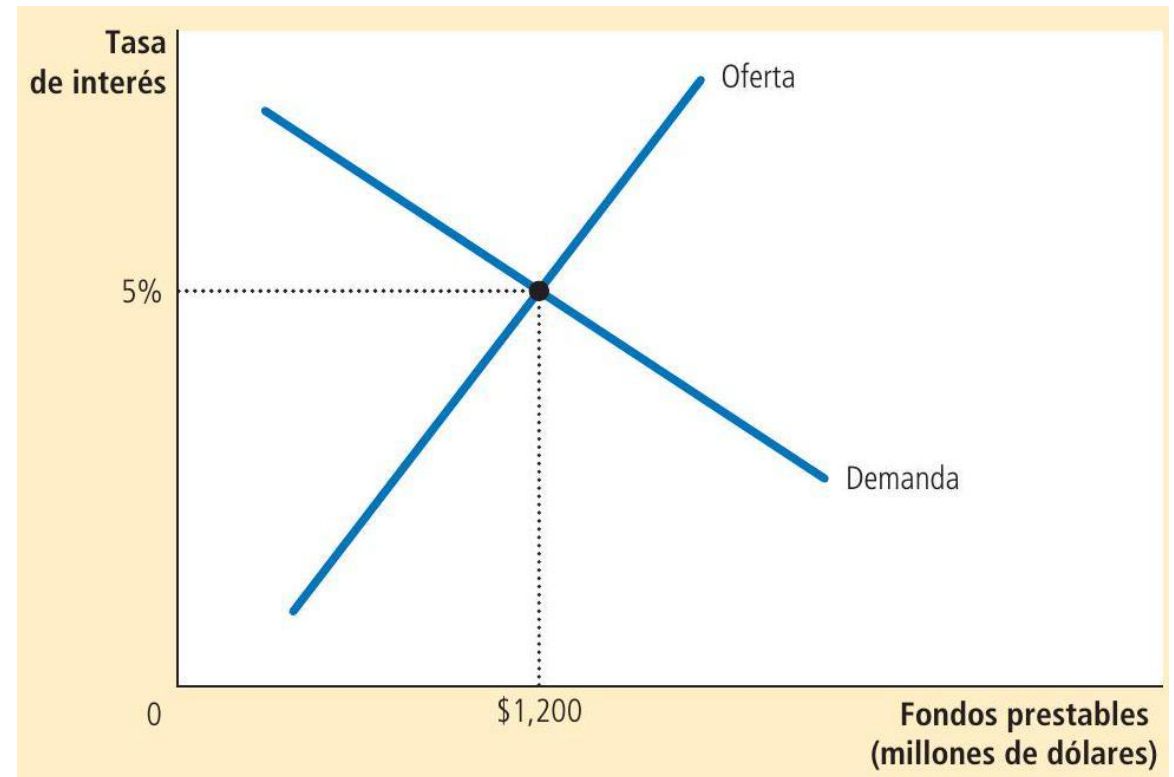
Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Oferta y demanda de fondos prestables

- **Efectos de un cambio en la tasa de interés (aumento):**
 - La **cantidad demandada disminuye** porque los costos de préstamo son más altos.
 - La **cantidad ofrecida aumenta** porque los ahorradores están más incentivados a prestar.
- **Curvas del mercado:**
 - **Curva de demanda:** Pendiente **negativa**, ya que una mayor tasa de interés reduce la demanda.
 - **Curva de oferta:** Pendiente **positiva**, ya que una mayor tasa de interés incentiva a los ahorradores.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- La **tasa de interés** en la economía se ajusta para **equilibrar** la oferta y la demanda de fondos prestables.
- La **oferta** de fondos prestables proviene del **ahorro nacional**, incluyendo tanto el ahorro privado como el ahorro público.
- La **demand**a de fondos prestables proviene de las empresas y los hogares que desean pedir prestado para **propósitos de inversión**.



Fuente: Mankiw (2017)

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- Las decisiones y acciones del gobierno pueden **impactar significativamente** el nivel de **ahorro** y **inversión** en la economía, influyendo en el mercado de fondos prestables.
- **Incentivos para ahorrar:**
 - Políticas como reducciones de impuestos sobre los rendimientos del ahorro o beneficios fiscales para cuentas de ahorro pueden **aumentar la oferta de fondos prestables**.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Incentivos para invertir:**
 - Subsidios, exenciones fiscales o créditos tributarios para empresas pueden **incrementar la demanda de fondos prestables** al hacer más atractivos los proyectos de inversión.
- **Déficits y superávits presupuestales del gobierno:**
 - Un **déficit presupuestal** reduce el ahorro público, disminuyendo la oferta de fondos prestables y aumentando la tasa de interés.
 - Un **superávit presupuestal**, por el contrario, incrementa la oferta de fondos, reduciendo la tasa de interés y estimulando la inversión privada.

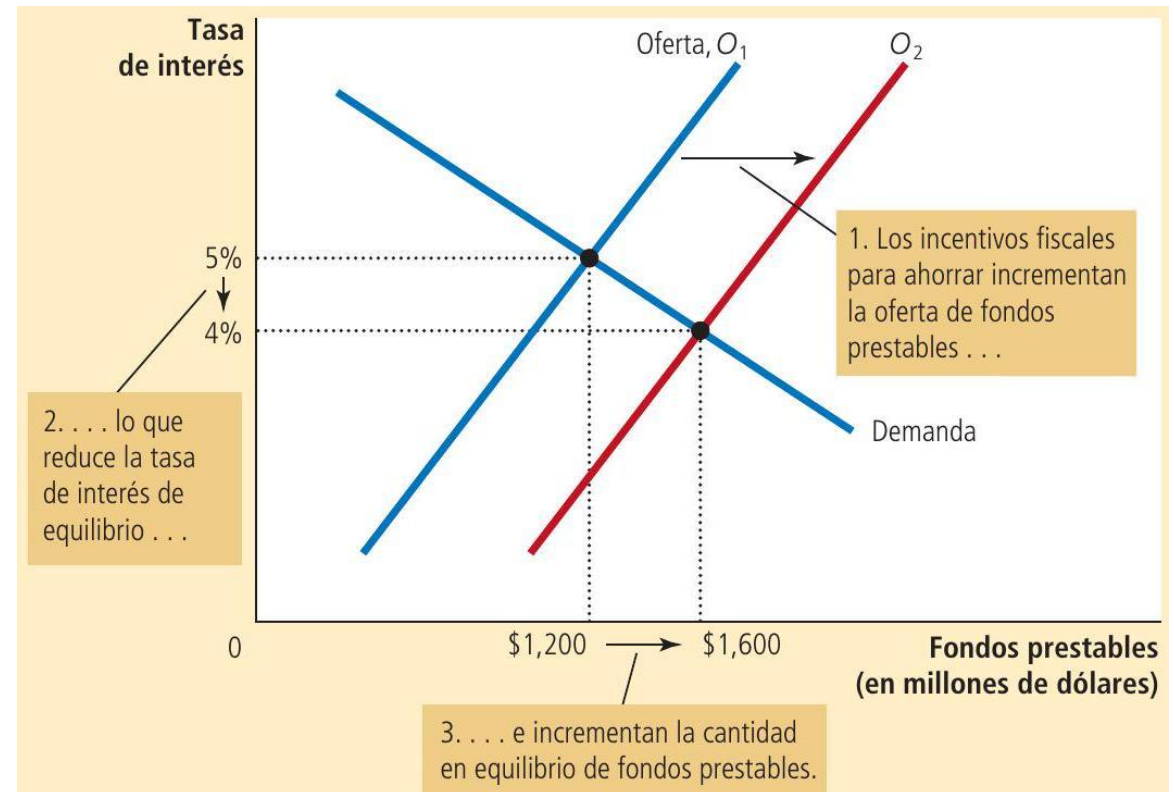
Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Política 1: Incentivos para Ahorrar

- **Principios clave:**
 - El **estándar de vida** de un país depende de su capacidad para **producir bienes y servicios**.
 - Las personas **responden a los incentivos**, modificando su comportamiento económico.
- **Impactos de los incentivos para ahorrar**
 - **Protección del ahorro contra impuestos:** Si el gobierno reduce los impuestos sobre los rendimientos del ahorro, esto **incrementa la oferta de fondos prestables**.
 - **Efectos en la oferta:** La **curva de oferta** de fondos prestables se **desplaza hacia la derecha**, reflejando un aumento en la cantidad disponible.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Nuevo equilibrio en el mercado de fondos prestables**
- **Tasa de interés más baja:** Esto reduce el costo de los préstamos, incentivando la inversión.
- **Mayor cantidad de fondos prestables e inversión:** Permite que más proyectos de inversión sean financiados, impulsando el crecimiento económico.



Fuente: Mankiw (2017)

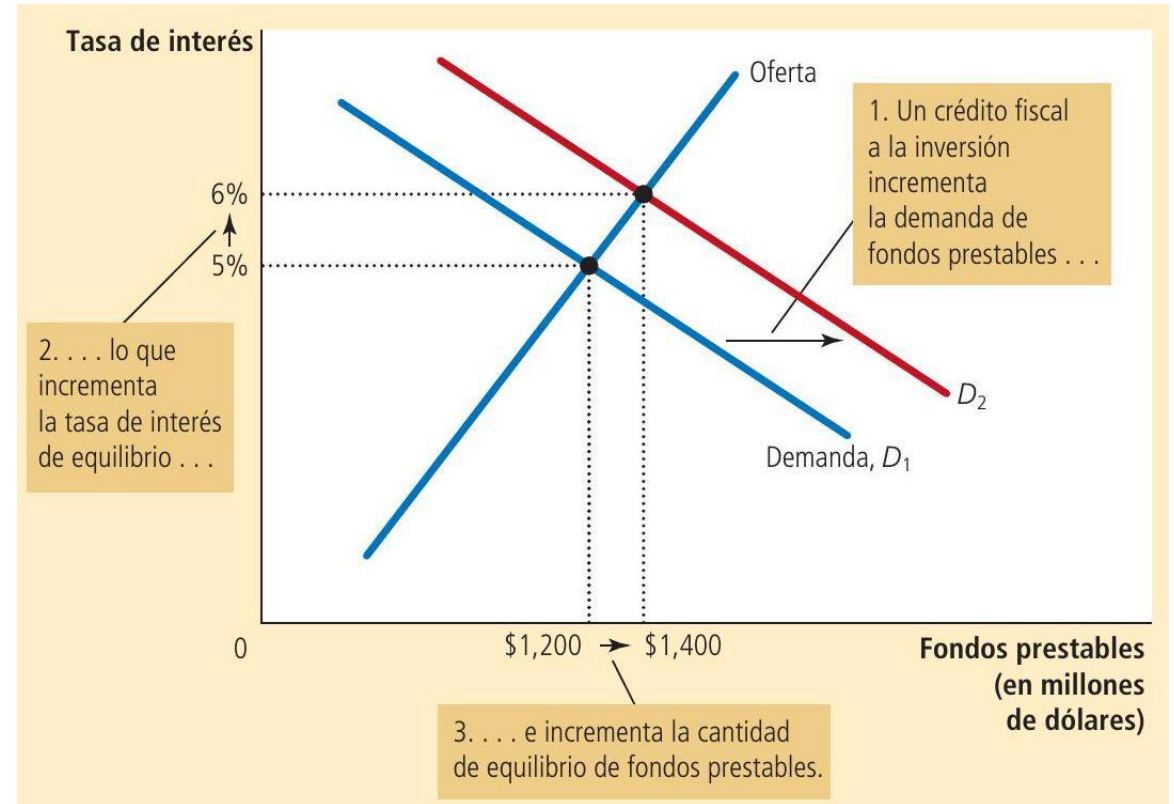
Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Política 2: Incentivos para Inversión

- **Principios clave:**
 - El **estándar de vida** de un país depende de su capacidad para **producir bienes y servicios**.
 - Las personas **responden a los incentivos**, modificando su comportamiento económico.
- **Impactos de los incentivos para ahorrar**
 - **Afecta la demanda de bonos prestables:** Al ofrecer **créditos fiscales**, las empresas encuentran más atractiva la inversión, aumentando su demanda de fondos prestables.
 - **Incremento en la demanda:** La **curva de demanda de fondos prestables** se **desplaza hacia la derecha**, reflejando un mayor interés en invertir.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Nuevo equilibrio en el mercado de fondos prestables**
- **Mayor tasa de interés:** El aumento en la demanda eleva la tasa de interés, reflejando una mayor competencia por los fondos disponibles.
- **Mayor cantidad de fondos prestables y mayor inversión:** Aunque la tasa sube, se movilizan más recursos hacia la inversión, impulsando el crecimiento económico.



Fuente: Mankiw (2017)

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Impacto del déficit presupuestal del gobierno

1. Situación inicial del gobierno:

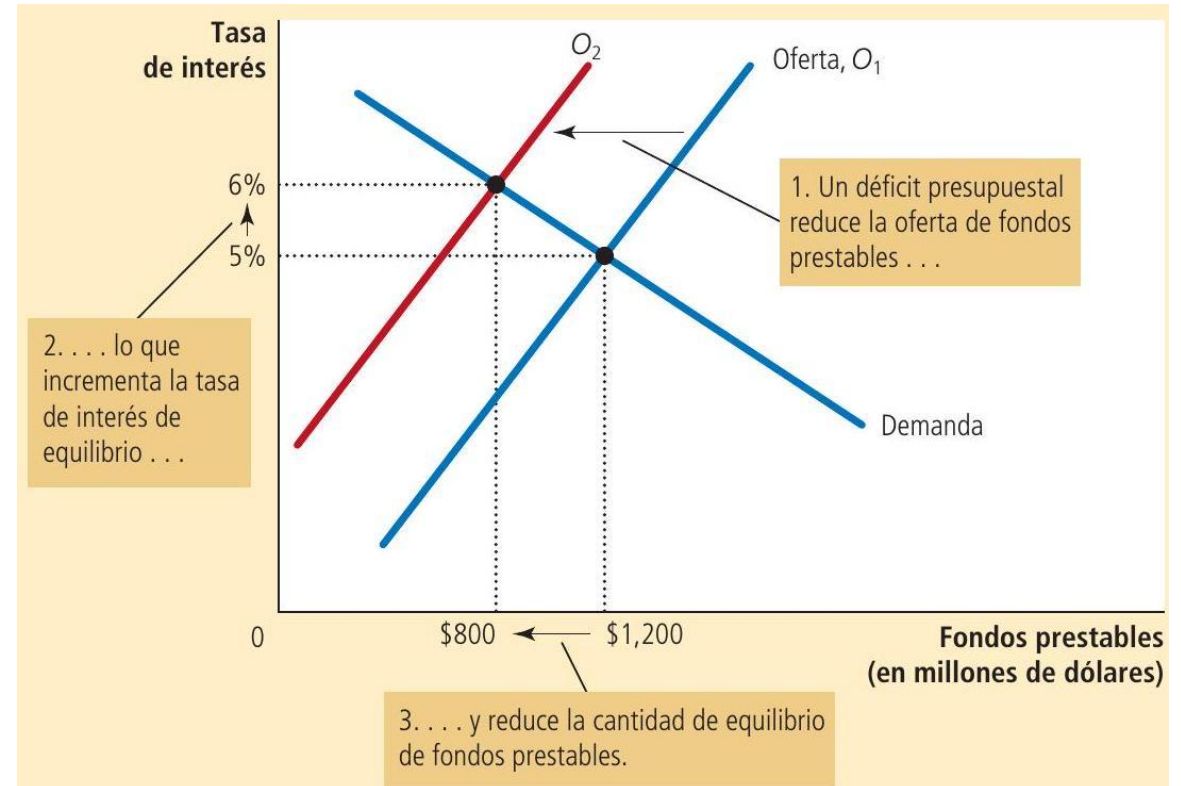
- Comienza con un **presupuesto equilibrado**, donde los ingresos igualan los gastos.
- Posteriormente, incurre en un **déficit presupuestal**, gastando más de lo que recauda.

2. Cambio en la oferta de fondos prestables:

- **Reducción en la oferta:**
 - El gobierno absorbe parte de los ahorros disponibles para financiar su déficit.
 - Esto provoca un desplazamiento de la **curva de oferta de fondos prestables hacia la izquierda**.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Nuevo equilibrio en el mercado de fondos prestables**
- **Tasa de interés más alta:** Con menos fondos disponibles, el precio (tasa de interés) sube.
- **Menor cantidad de fondos prestables:** Menos recursos quedan para proyectos de inversión privada.



Fuente: Mankiw (2017)

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Efecto de desplazamiento (*crowding out*)

- Se refiere a la **reducción de la inversión privada** causada por los préstamos que solicita el gobierno para financiar su déficit presupuestal.
- Este fenómeno ocurre porque el gobierno compite por los fondos prestables, incrementando las tasas de interés.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Déficit presupuestal:

1. La tasa de interés incrementa:

- El aumento de la demanda gubernamental eleva las tasas de interés.
- Se encarece el costo de los préstamos para empresas y hogares.

2. Disminuye la inversión:

- Los proyectos de inversión privada, sensibles al costo del financiamiento, se ven afectados negativamente.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

Superávit presupuestal:

1. Incremento en la oferta de fondos prestables:

- El gobierno no compite por fondos, liberando recursos para el sector privado.

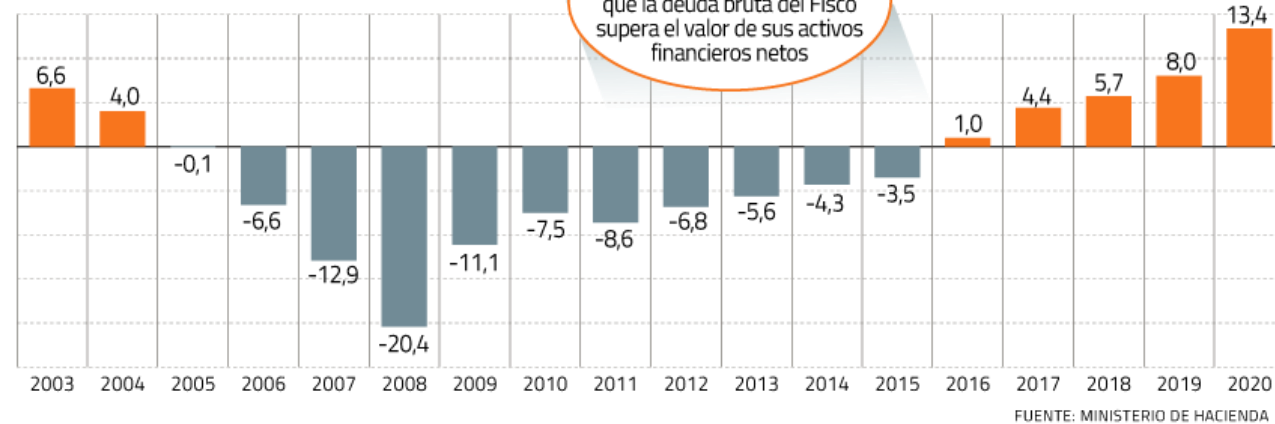
2. Reducción de la tasa de interés:

- La mayor oferta de fondos prestables provoca una disminución en las tasas de interés.

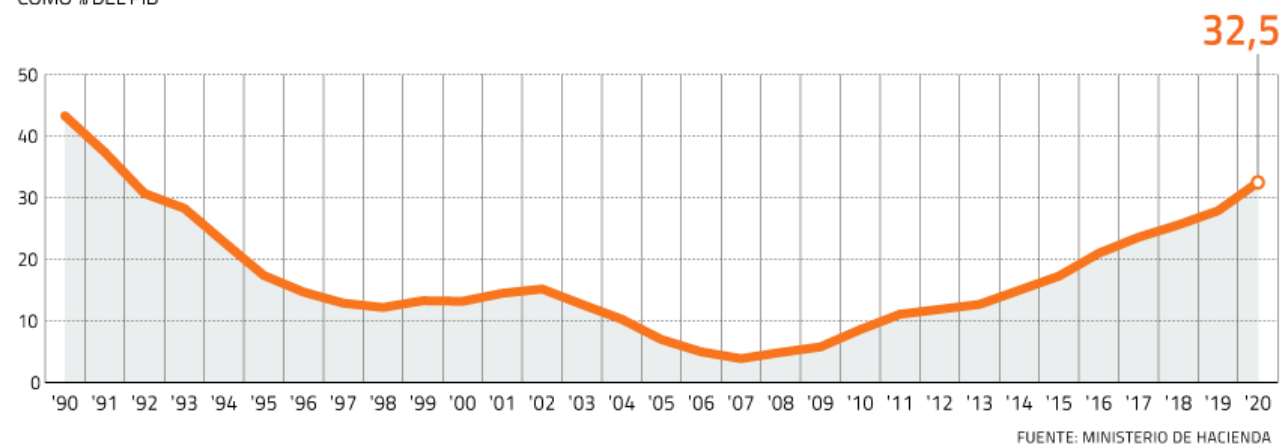
3. Estimula la inversión:

- Con tasas más bajas, los proyectos de inversión privada se vuelven más accesibles y rentables.

DEUDA NETA DEL FISCO EN % DEL PIB



DEUDA PÚBLICA BRUTA COMO % DEL PIB



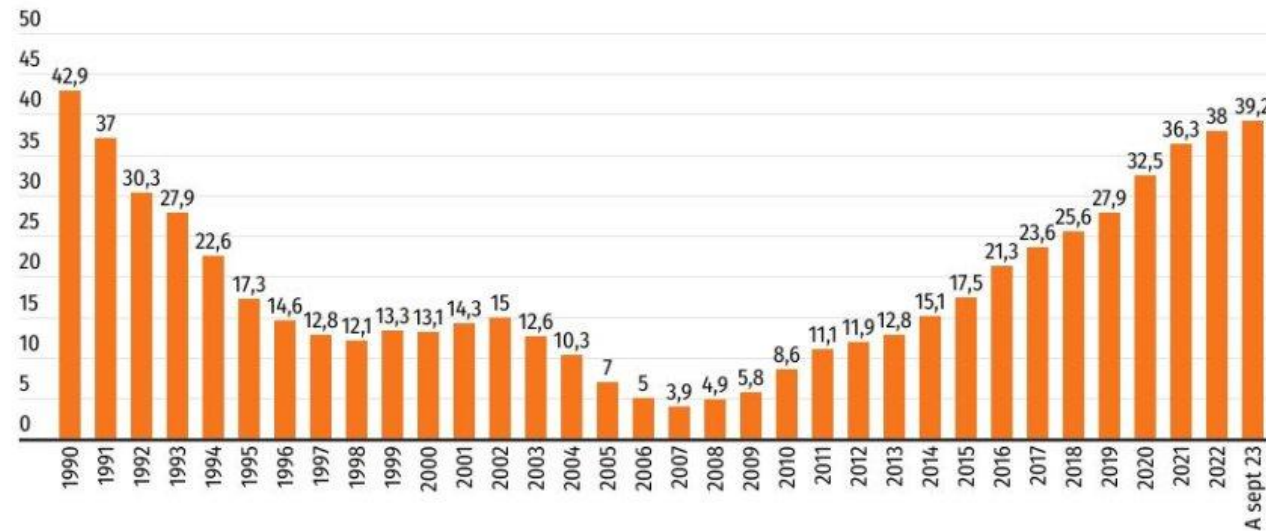
Fuente: Valdenegro, S., & Cuevas, P. (2021, marzo 29). Pandemia llevó la deuda pública de Chile a cerrar 2020 en un récord de casi tres décadas. Diario Financiero. <https://www.df.cl/economia-y-politica/macro/pandemia-llevo-la-deuda-publica-de-chile-a-cerrar-2020-en-un-record-de>

Alza del dólar lleva a la deuda pública a septiembre a superar la meta de Hacienda para el 2023



Deuda pública bruta como porcentaje (%) del PIB

Cifras actualizadas a septiembre 2023

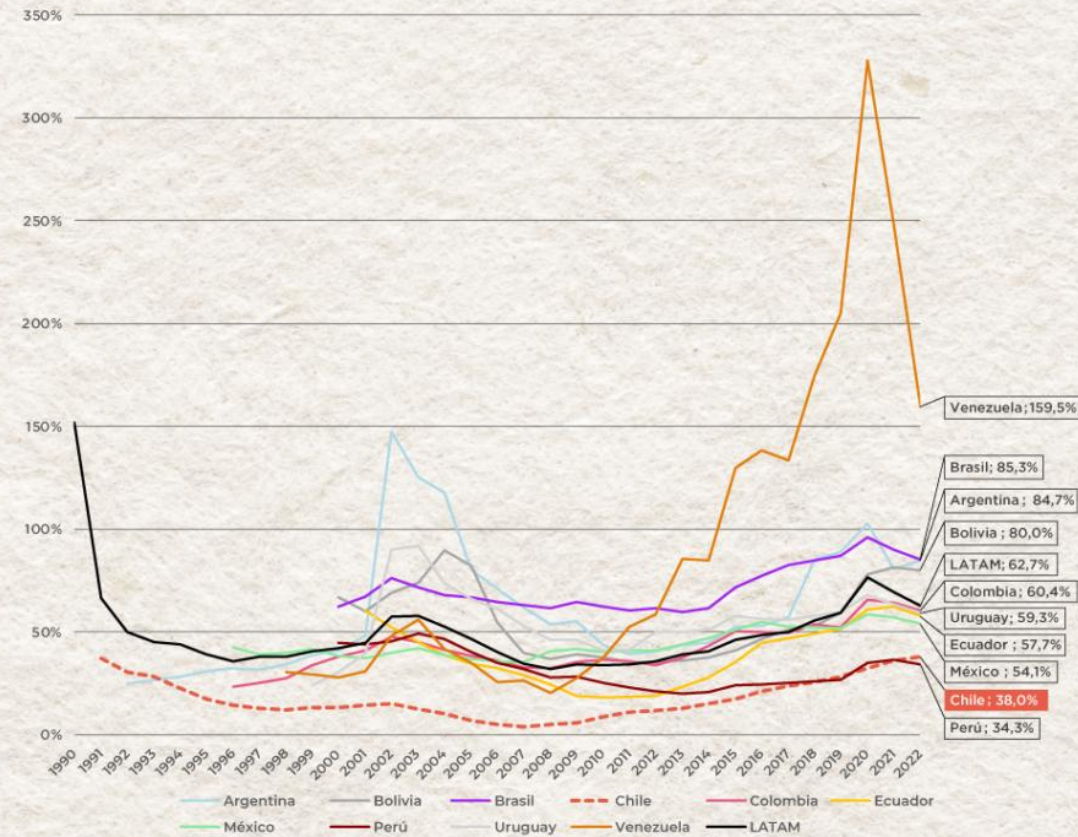


Fuente: Dirección de Presupuestos

Fuente: Valdenegro, S., & Flores P., I. (2024, enero 9). El dólar lleva a la deuda pública a superar en septiembre la proyección de Hacienda para todo 2023. Diario Financiero. <https://www.df.cl/economia-y-politica/macro/el-dolar-lleva-a-la-deuda-publica-a-superar-en-septiembre-la-proyeccion>

Chile perdió la corona del país menos endeudado de la región

Deuda pública bruta en América Latina como % del PIB (1990 - 2022)



FUENTE: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional (2023).

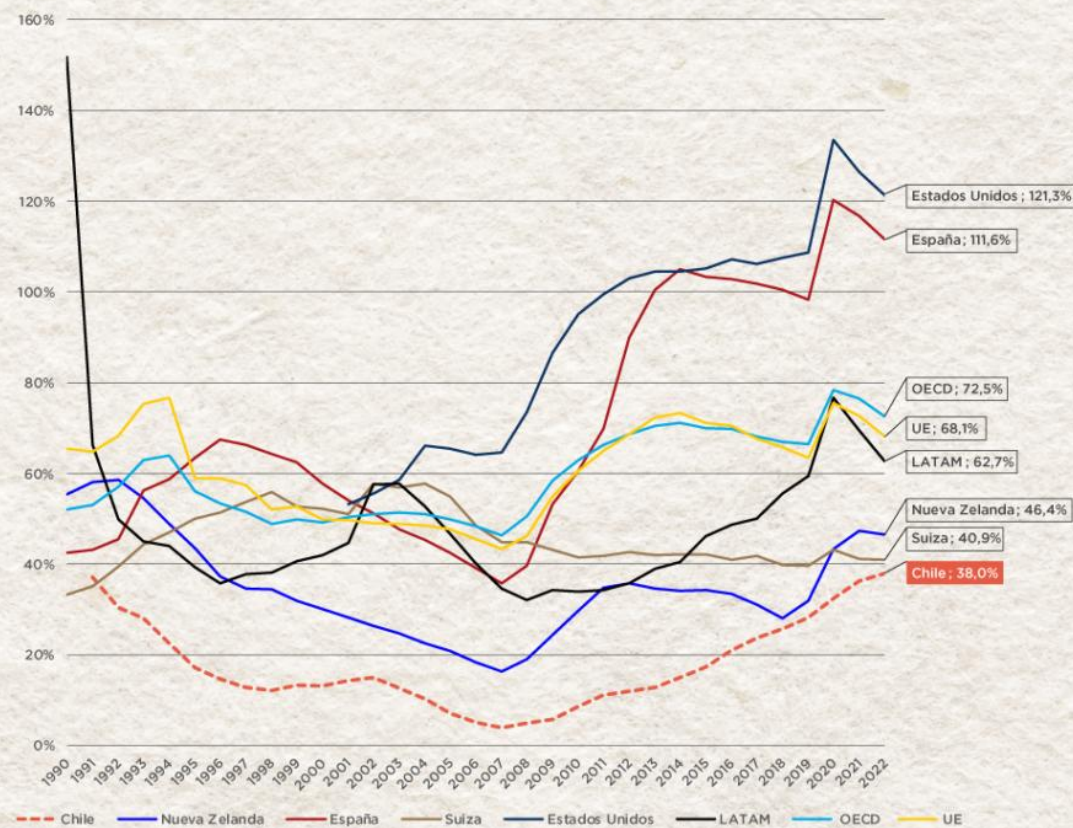
#DatoDeLaSemana

Fuente: Fundación para el Progreso. (2024, octubre 10). Dato de la semana: Chile se acerca rápidamente al nivel máximo de prudencia de la deuda pública.

<https://fppchile.org/dato-de-la-semana-chile-se-acerca-rapidamente-al-nivel-maximo-de-prudencia-de-la-deuda-publica/>

La deuda pública chilena se acerca al nivel de países con ingresos mucho mayores

Deuda pública bruta en el mundo como % del PIB (1990 - 2022)



FUENTE: Elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional (2023).

#DatoDeLaSemana

Fuente: Fundación para el Progreso. (2024, octubre 10). Dato de la semana: Chile se acerca rápidamente al nivel máximo de prudencia de la deuda pública.

<https://fppchile.org/dato-de-la-semana-chile-se-acerca-rapidamente-al-nivel-maximo-de-prudencia-de-la-deuda-publica/>

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Similitud con otros mercados:** Al igual que otros mercados, equilibran la **oferta y la demanda**, permitiendo que los recursos se distribuyan eficientemente.
- **Asignación de recursos:** Cuando los mercados financieros operan adecuadamente, contribuyen a utilizar los **recursos escasos** de manera óptima para maximizar su utilidad.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- **Conexión temporal:** A diferencia de otros mercados, los mercados financieros tienen una dimensión única: **unen el pasado con el futuro**, al movilizar ahorros hacia inversiones que generarán beneficios futuros.
- **Importancia intergeneracional:** Su buen funcionamiento es vital no sólo para las **generaciones actuales**, sino también para las **generaciones futuras**, que se beneficiarán de las decisiones de inversión realizadas hoy.

Ahorro e Inversión en las Cuentas Nacionales de Ingreso

- Los mercados financieros son **esenciales** para el **crecimiento económico sostenible**, conectando diferentes tiempos y generaciones mediante una asignación eficiente de los recursos y fomentando la inversión en el presente para garantizar un futuro próspero.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 23: Ahorro, Inversión y Sistema Financiero

ICS1513 – Introducción a la Economía